

Ejercicio 1 - Práctica 1 (Drive - TP2).

$$a) \sqrt{1+x} + \frac{ax}{\sqrt{1+x}} = 0 \quad a \in \mathbb{N}$$

$$\sqrt{1+x} = - \frac{ax}{\sqrt{1+x}}$$

$$x \cdot x = x^2$$

$$a \cdot a = a^2$$

$$\sqrt{1+x} \sqrt{1+x} = -ax$$

$$(\sqrt{4})^2 = 2^2 = 4$$

$$(\sqrt{1+x})^2 = -ax$$

$$1+x = -ax$$

$$x + ax = -1$$

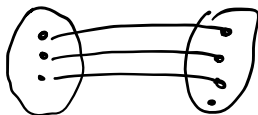
$$(1+a)x = -1$$

$$x = \frac{-1}{1+a}$$

(siempre que $a \neq -1$)

La clase pasada vimos:

• Inyectiva:



• Sobreyectiva:



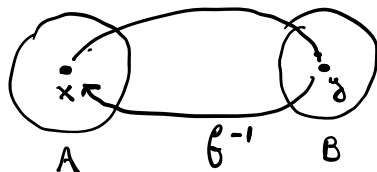
• Biyectiva: Inyectiva + sobreyectiva.

Si una función es biyectiva $\Rightarrow$ tiene función inversa.

$f: A \rightarrow B$ y es biyectiva.

$f^{-1}: B \rightarrow A$ es la inversa de f y cumple lo siguiente:

$$\begin{array}{l} x \in A \\ y \in B \end{array} \quad f(x) = y \Rightarrow f^{-1}(y) = x$$



Ejemplo: encontrar la función inversa de

$$g_1(x) = \frac{5}{x-3}$$

$$y = \frac{5}{x-3}$$

$$\begin{aligned} y(x-3) &= 5 \\ x-3 &= \frac{5}{y} \quad (x \neq y \neq 0) \end{aligned}$$

$$x = \frac{5}{y} + 3$$

$$\rightarrow g_1^{-1}(y) = \frac{5}{y} + 3$$

$$g_1: \underbrace{\mathbb{R} - \{3\}}_A \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R} - \{0\}}_B$$

$$g_1^{-1}: \underbrace{\mathbb{R} - \{0\}}_B \longrightarrow \mathbb{R} - \{3\}$$

Observación: función de demanda inversa.

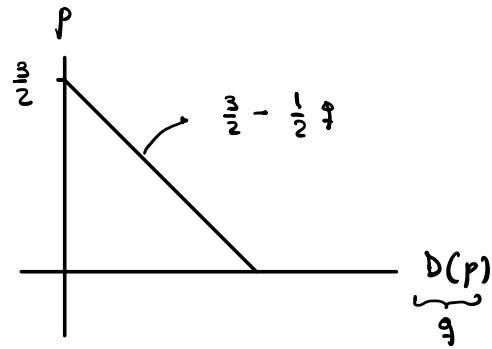
$$\underbrace{D(p)}_q = 3 - 2p \quad \text{Gráfica la función de demanda inversa:}$$

$$q = 3 - 2p$$

$$2p = 3 - q$$

$$p = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}q$$

demanda
inversa



• Zona que nos nos sirven los problemas inyectiva, sobreyectiva, etc.

- Consideremos la ecuación $f(x) = b$. Entonces:

* Si f es biyectiva $\Rightarrow$ hay un solo valor de x que resuelve la ecuación.

Ejemplo:

$$\underbrace{3x + 4}_{f(x)} = \underbrace{-26}_b$$

$$3x = -26$$

$$x = \frac{-26}{3}$$

* Si f es inyectiva pero no sobre, puede haber a lo sumo una solución (o ninguna).

Ejemplo: $f: [0; \infty) \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \sqrt{x}$

(a) $\sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$

(b) $\sqrt{x} = -2 \Rightarrow$ no tiene solución.

- * Si f es sobreyectiva pero no inyectiva, hay una o más soluciones.

Ejemplo: $f: \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty) \mid f(x) = x^2$

a) $x^2 = 5 \rightarrow (-\sqrt{5})^2 = 5 ; (\sqrt{5})^2 = 5$: dos soluciones

b) $x^2 = 0 \rightarrow 0 = x$: una sola solución.

- * Si f no es ni inyectiva ni sobre, entonces puede pasar cualquier cosa.

Funciones lineales

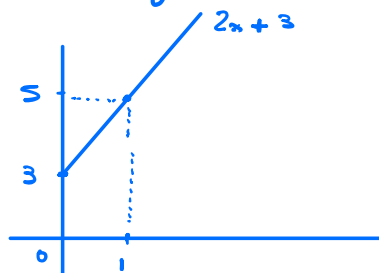
- Son las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que se pueden escribir de la siguiente forma:

$$f(x) = m \cdot x + b$$

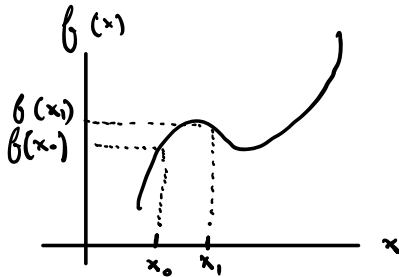
Donde:

- m : pendiente de la función
- b : ordenada al origen (punto donde f corta al eje vertical).

- Ejemplo: $f(x) = 2x + 3$: 2 es la pendiente
3 es la ordenada



Propiedad: las funciones lineales tienen una tasa de cambio constante e igual a m .

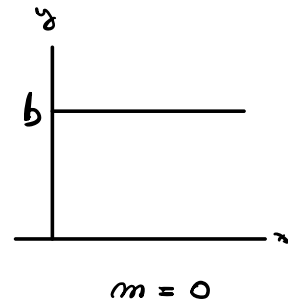
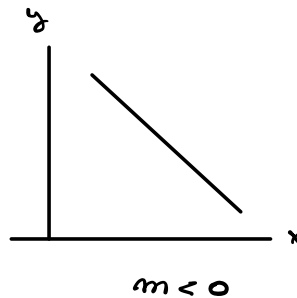
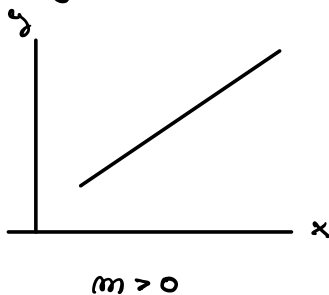


$$\text{tasa de cambio: } \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Ejemplo: $f(x) = 2x + 3$; $x_0 = 0$ $x_1 = 1$
 $f(x_0) = 3$ $f(x_1) = 5$

$$\text{tasa de cambio} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{5 - 3}{1 - 0} = 2$$

- Según cuál sea el signo de m , el gráfico de la función lineal puede tener una de las siguientes formas:



Cuando una función lineal, la relación entre las variables (directa o inversa) puede verse observando el signo de la pendiente.

¿Cómo podemos hacer para conocer la pendiente de una función que no es lineal? $\Rightarrow$ Rta: derivada.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{1^2 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0} \quad (\text{indeterminación}).$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)\cancel{(x-1)}}{\cancel{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 1+1 = 2$$

Recordar: diferencia de cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{0}$$

$\frac{1}{0,1} = 10$
 $\frac{1}{0,01} = 100$
 $\frac{1}{0,001} = 1000$
 $\frac{1}{0,0001} = 10000$

$\downarrow$

A medida que $x \rightarrow 0$,
 $f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ En este caso, el límite no existe.

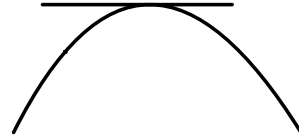
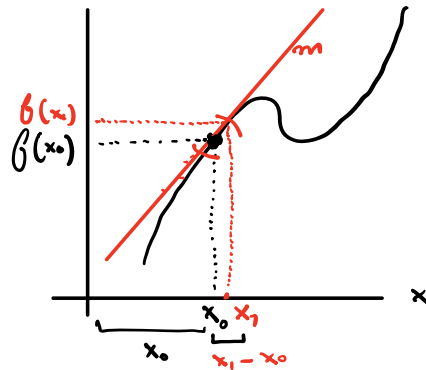
Tipos de indeterminaciones:

- Indeterminación $\frac{0}{0}$ (ejemplo anterior).
- Indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$ (ejemplo $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4}{x - 3} = \frac{\infty}{\infty}$)
- Indeterminación $\infty - \infty$ (ejemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)$)
- Indeterminación 1^∞ : (ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$).

Derivados: Definición: Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sea x_0 un punto de $\mathbb{R}$. Decimos que f es derivable en x_0 si existe el siguiente límite:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Intuición: $f(x)$



Ejemplo de cambio: $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{\Delta x}$

reescribo: $\Delta x = x_1 - x_0$

reescribo: $x_1 = x_0 + \underbrace{x_1 - x_0}_{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \begin{array}{l} \text{derivada de } f \\ \text{evaluada en } x_0. \end{array}$$

Ejemplo: calcular la derivada de la función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{x_0^2}^x + \Delta x^2 + 2x_0 \Delta x - \overbrace{x_0^2}^x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 + 2x_0 \Delta x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{(\Delta x)^2}{\Delta x} + \frac{2x_0 \cancel{\Delta x}}{\cancel{\Delta x}} \right]$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\Delta x + 2x_0 \right] = 0 + 2x_0 = 2x_0$$